



نام استاد: خلیلیان	عنوان درس: رایانش تکاملی	تاریخ امتحان ۱۴۰۴/۴/۵	مدت زمان پاسخگویی: ۹۰
استفاده از ماشین حساب مجاز است	استفاده از ماشین حساب مجاز نیست	امتحان جزوه/کتاب باز است	امتحان جزوه/کتاب نیست
نام و نام خانوادگی:	شماره دانشجویی:	شماره صندلی:	رشته: هوش مصنوعی
نحوه محاسبه نمره پایان ترم	نمره ورقه امتحانی	نمره میان ترم	نمره تحقیق/پروژه
نمره کلاسی	نمره نهایی		

ردیف	محل درج نمره نهایی به حروف و امضای استاد درس :	درج بام الزامیت												
۱	هدف: فرض کنید مجموعه‌ای از نقاط داده ورودی-خروجی (x,y) داریم و می‌خواهیم با استفاده از برنامه‌ریزی ژنتیکی (Genetic Programming - GP)، یک تابع ریاضی را پیدا کنیم که به بهترین شکل این داده‌ها را مدل کند. داده‌های ورودی-خروجی: <table><tr><td>x</td><td>y</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>2</td><td>7</td></tr><tr><td>3</td><td>13</td></tr><tr><td>4</td><td>21</td></tr><tr><td>5</td><td>31</td></tr></table> با بهره‌گیری از اصول برنامه‌ریزی ژنتیکی، یک تابع ریاضی بیابید که به بهترین نحو با داده‌های فوق مطابقت داشته باشد. انتظار می‌رود که تابع نهایی به فرم $y=x^2+x+1$ نزدیک باشد. برای حل این مسئله، موارد زیر را به تفصیل شرح دهید: مجموعه توابع و پایانه‌ها: (Terminals) - لیست کاملی از عملگرهای ریاضی مجاز (مانند $+$, $-$, $*$, $/$, $\sqrt{\quad}$ و غیره) را مشخص کنید. - پایانه‌های قابل استفاده شامل متغیر ورودی x و مجموعه‌ای از ثابت‌های عددی مانند $1, 2, 3, \dots$ را تعریف کنید. نمایش درختی توابع: (Tree Representation) - توضیح دهید که چگونه یک تابع ریاضی به صورت یک درخت ساختاریافته (Syntax Tree) نمایش داده می‌شود. - با ارائه یک مثال واضح (مثلاً تابع x^2+x+1 یا هر تابع دیگری که خودتان انتخاب می‌کنید)، نحوه نگاشت تابع به ساختار درختی را نشان دهید. - تاکید کنید که در این مسئله، تنها متغیر ورودی x مورد استفاده قرار می‌گیرد و متغیرهای اضافی مانند y در مثال کلی $x+(2*y)$ وجود نخواهد داشت. تابع برازش: (Fitness Function) - تابع برازش را به گونه‌ای تعریف کنید که میزان دقت یک تابع تولید شده توسط برنامه‌ریزی ژنتیکی را در پیش‌بینی مقادیر y بر اساس x اندازه‌گیری کند. - پیشنهاد می‌شود از مجموع مربعات خطا (Sum of Squared Errors - SSE) استفاده کنید. - فرمول SSE را به همراه توضیح دهید که چرا SSE کمتر نشان‌دهنده برازش بهتر است. - اگر راهکار جایگزینی برای تابع برازش دارید مثلاً ریشه میانگین مربعات خطا RMSE یا خطای مطلق میانگین MAE، آن را نیز می‌توانید مطرح و توجیه کنید. عملگرهای جهش: (Mutation Operators) - حداقل دو نوع عملگر جهش مختلف را برای درختان برنامه‌ریزی ژنتیکی تعریف و با مثال توضیح دهید. مثال‌ها می‌توانند شامل موارد زیر باشند: جهش نقطه‌ای: (Point Mutation) جایگزینی یک گره (عملگر یا پایانه) با یک گره دیگر از مجموعه مجاز. جهش زیردرخت: (Subtree Mutation) جایگزینی یک زیردرخت تصادفی با یک زیردرخت جدید که به صورت تصادفی تولید شده است. - اهمیت این عملگرها در حفظ تنوع جمعیت را توضیح دهید. عملگرهای ترکیب: (Crossover Operators) - رایج‌ترین عملگر ترکیب در برنامه‌ریزی ژنتیکی، یعنی ترکیب زیردرخت (Subtree Crossover) را توضیح دهید. - نحوه انتخاب نقاط برش در دو والد و تعویض زیردرخت‌ها برای تولید فرزندان جدید را به تفصیل شرح دهید.	x	y	1	3	2	7	3	13	4	21	5	31	۵
x	y													
1	3													
2	7													
3	13													
4	21													
5	31													

6. پارامترهای الگوریتم: (Algorithm Parameters)

○ مجموعه‌ای از پارامترهای اصلی الگوریتم برنامه‌ریزی ژنتیکی را که برای اجرای این مسئله انتخاب می‌کنید، لیست کنید. این پارامترها می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

- اندازه جمعیت (Population Size)
- تعداد نسل‌ها (Number of Generations)
- نرخ جهش (Mutation Rate)
- نرخ ترکیب (Crossover Rate)
- اندازه حداکثر عمق درخت (Maximum Tree Depth) اولیه و در طول تکامل
- روش انتخاب (Selection Method) مانند انتخاب چرخ رولت یا تورنمنت.

○ توجیه مختصری برای انتخاب هر یک از این مقادیر ارائه دهید.

7. نتایج: (Results)

- توصیف کنید که پس از اجرای الگوریتم برنامه‌ریزی ژنتیکی، چگونه بهترین تابع ریاضی (درخت) را از جمعیت نهایی شناسایی می‌کنید.
- نحوه گزارش بهترین تابع یافت شده (به فرم ریاضی) و مقدار برازش (SSE) مربوط به آن را توضیح دهید.

۲- نرمال‌سازی تابع برازش: چرا و چه زمانی ممکن است نیاز به نرمال‌سازی مقادیر تابع برازش باشد؟ چگونه می‌توان این کار را انجام داد؟ (مانند استفاده از مقیاس‌بندی خطی، مقیاس‌بندی توانی و غیره) ۳نمره

۳- تأثیر تابع برازش بر همگرایی: چگونه انتخاب تابع برازش می‌تواند بر سرعت و کیفیت همگرایی الگوریتم تکاملی تأثیر بگذارد؟ ۳نمره

۴- با استفاده از الگوریتم ژنتیک، مقدار x را پیدا کنید که تابع $f(x)$ را ماکزیمم کند. موارد زیر را در نظر بگیرید:

- نمایش کروموزوم: چگونه مقدار x را در کروموزوم الگوریتم ژنتیک نمایش می‌دهید؟ (می‌توانید از نمایش باینری یا نمایش اعشاری استفاده کنید.)
- تابع برازش: (Fitness Function) تابع برازش در این مسئله چیست؟ (به طور مستقیم می‌توانید از تابع $f(x)$ به عنوان تابع برازش استفاده کنید.)
- انتخاب: (Selection) یک روش انتخاب مناسب را انتخاب و توضیح دهید. (مانند انتخاب چرخ رولت یا انتخاب تورنمنت)
- جهش: (Mutation) یک عملگر جهش ساده تعریف کنید. (مثلاً تغییر تصادفی یک بیت در نمایش باینری یا اضافه کردن یک مقدار تصادفی کوچک به مقدار x در نمایش اعشاری)
- ترکیب: (Crossover) یک عملگر ترکیب ساده تعریف کنید. (مثلاً ترکیب تک نقطه‌ای یا ترکیب میانگین)
- پارامترهای الگوریتم: مقادیر مناسب برای پارامترهای الگوریتم ژنتیک مانند اندازه جمعیت، نرخ جهش و نرخ ترکیب را انتخاب کنید.
- نتایج: پس از اجرای الگوریتم ژنتیک، بهترین مقدار x و مقدار تابع $f(x)$ در آن نقطه را گزارش کنید.

۴ نمره

لطفا عنوان پژوهش خود را در پایان برگه به همراه شرح کارهای انجام شده به طور مختصر بنویسید.

موفق باشید.